

ARQUITECTURA CENTRALIZADA

UN SOLO TRONO, UNA SOLA BASE

En la arquitectura centralizada, todos los usuarios y aplicaciones acceden a un único servidor de base de datos, donde se gestionan, almacenan y controlan todos los datos. El servidor central actúa como el "Rey" que gobierna la información.

"Todos los caminos llevan al mismo trono."

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



BASE DE DATOS ÚNICA Y CENTRALIZADA

Toda la información es almacenada en un solo servidor, lo que facilita la administración y control.



ACCESO DESDE MÚLTIPLES CLIENTES

Los usuarios y aplicaciones se conectan al mismo servidor para consultar o modificar los datos.



GESTIÓN CENTRALIZADA

El administrador tiene control total sobre la seguridad, el rendimiento, los permisos y las copias de seguridad.



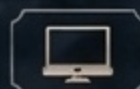
MAYOR SEGURIDAD

Los datos se protegen en un solo lugar, lo que permite aplicar políticas de seguridad más estrictas.

¿CÓMO FUNCIONA?



Usuario 1
(PC)



Usuario 2
(Escritorio)



Usuario 3
(Móvil)



Usuario 4
(Otros dispositivos)



Servidor central
(Base de datos)



Datos



Seguridad



Procesamiento



Respaldo

VENTAJAS

- ✓ Simplicidad de la administración.
- ✓ Menor costo de implementación.
- ✓ Facilidad de mantenimiento.
- ✓ Alta disponibilidad (con buena infraestructura).
- ✓ Control y seguridad centralizados.

DESVENTAJAS

- ✗ Un solo punto de falla (si el servidor cae, todos los usuarios se ven afectados).
- ✗ Menor escalabilidad en comparación con otras arquitecturas.
- ✗ Puede generar cuellos de botella en entornos con muchos usuarios.
- ✗ Mayor dependencia de la red.

CASOS DE USO COMUNES



Bancos y entidades financieras (gestión de depósitos y transacciones).



Empresas pequeñas y medianas (ERP, rentabilidad, recursos humanos).



Organismos gubernamentales (registros civiles, recursos, estadísticas).



Hospitales y clínicas (historias clínicas, gestión hospitalaria).

EJEMPLO EN LA VIDA REAL

Imagina el Gran Maestro de la Ciudadela, quien guarda todos los libros y registros en una sola sala. Todos los aprendices, maestros y visitantes deben acudir a él para consultar o actualizar la información. Así funciona una base de datos centralizada: en un solo lugar, una sola actividad, todos los sucesos.



CONCLUSIÓN

La arquitectura centralizada es una solución clásica, robusta y efectiva para organizaciones que buscan simplicidad, control y seguridad en la gestión de los datos. Aunque presenta riesgos como el único punto de falla, sigue siendo ampliamente utilizada en entornos donde la facilidad de administración y el bajo costo son prioridades.

LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ES PODER